

[ENGL238 영어음성학]

05.29 수업 내용 정리

2024130916 백지원

이번 수업에서는 AI의 기본 원리와 최근 AI 기술의 흐름에 대해 학습했습니다. 특히 AI가 실제로 어떤 방식으로 작동하는지, 그리고 벡터와 행렬이 AI에서 왜 중요한지에 대해 배울 수 있었습니다. 또한 AI 기술이 단순히 프로그램 수준에 머무르는 것이 아니라 데이터, 전력, 산업 구조와도 깊게 연결되어 있다는 점도 함께 이해할 수 있었습니다.

수업 초반에는 함수의 개념을 다시 정리했습니다. 함수란 입력이 들어가면 출력이 나오는 구조이며, AI 역시 이러한 함수의 형태로 작동합니다. 예를 들어 음성이 입력되면 텍스트가 출력되는 STT(Speech to Text), 반대로 텍스트를 입력하면 음성이 출력되는 TTS(Text to Speech)가 있습니다. 또한 챗지피티 역시 텍스트를 입력받아 새로운 텍스트를 생성하는 구조를 가지고 있으며, 사진을 입력하면 내용을 설명하는 image recognition과 텍스트를 입력하면 새로운 이미지를 생성하는 image generation 역시 같은 원리로 이루어진다는 점을 배웠습니다. 이를 통해 AI의 다양한 기능들이 결국 입력과 출력의 구조로 이루어져 있다는 점을 이해할 수 있었습니다.

이후에는 벡터에 대해서 학습했습니다. 벡터는 숫자가 한 줄로 나열된 것으로, 이미지, 음성, 텍스트 모두 벡터 형태로 변환되어 AI 안에서 처리됩니다. 예를 들어 사진은 픽셀값들이 숫자로 변환되어 긴 숫자 배열이 되고, 음성은 파형을 잘게 나누어 각 위치의 높낮이가 숫자로 표현됩니다. 텍스트 또한 단어들을 숫자로 변환하여 처리됩니다. 사진이나 문장 등이 AI 내부에서는 모두 숫자 데이터로 처리된다는 점이 인상적이었습니다. 또한 벡터를 활용하여 데이터를 구분하는 방식도 배웠습니다. 강아지 사진과 고양이 사진 데이터를 각각 벡터로 변환한 뒤 그래프 공간에 배치했을 때, 서로 비슷한 데이터들은 가까운 위치에 모이고 다른 데이터들은 멀리 떨어지게 되는데, AI는 이러한 거리와 위치 관계를 바탕으로 데이터를 분류합니다.

이번 수업에서는 AI 산업의 현실적인 문제도 함께 다루었습니다. AI를 운영하기 위해서는 엄청난 양의 전기와 서버가 필요하기 때문에 데이터센터가 매우 중요합니다. 하지만 현재 AI 발전 속도에 비해 이를 감당할 수 있는 데이터센터와 전력이 부족한 상황이라는 문제가 존재합니다. 이를 해결하기 위해 원자력 발전소를 새롭게 건설하거나 미래에는 우주에 데이터센터를 만들자는 이야기까지 나오고 있습니다. 이를 통해 AI 기술 발전이 단순히 소프트웨어 문제만이 아니라 에너지와 인프라 문제와도 연결되어 있다는 점을 알 수 있었습니다.

수업 후반부에는 AGI에 대한 내용도 학습했습니다. AGI는 특정 분야만 잘하는 AI가 아니라 인간처럼 다양한 분야를 전반적으로 수행할 수 있는 범용 AI를 의미합니다. 수업에서는 AGI가 가까운 미래에 등장할 것이라고 보는 입장과, AGI는 쉽게 오지 않을 것이라고 보는 입장이 함께 소개되었습니다. AGI의 등장과 관련하여 한계가 존재하는데, 특히 현재 AI는 기존 데이터를 기반으로 학습하고 있으나 점점 사용할 수 있는 데이터가 줄어들어 한계에 가까워지고 있다는 점이 인상적이었습니다. 반면 최근에는 코딩 분야에서 AI 성능이 빠르게 발전하고 있으며, Anthropic 같은 기업들이 코딩 AI를 통해 실제 수익을 내고 있었습니다.

또한 첫 수업에서 강조되었던 Solopreneur와 Agentic AI 개념도 다시금 언급되었습니다. Solopreneur는 AI 기술을 활용하여 혼자서도 기업 수준의 생산성을 낼 수 있는 1인 기업가이며, Agentic AI는 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어서 스스로 여러 과정을 반복하며 문제를 해결하는 AI 시스템을 의미합니다.

마지막으로 knowledge graph와 ontology 개념에 대해서도 간단히 학습했습니다. Node와 edge로 이루어진 그래프 구조를 통해 AI가 정보들 사이의 관계를 이해하게 된다는 점을 배웠는데, 특히 edge에는 관계나 행동 정보가 들어가고, node에는 사람이나 사물 같은 정보가 들어간다는 점이 기억에 남습니다. 이러한 구조를 활용하여 AI가 더 복잡한 판단을 수행할 수 있다는 점도 이해할 수 있었습니다.

전체적으로 이번 수업은 AI의 원리뿐만 아니라 최근 AI 산업의 흐름과 미래 방향성까지 함께 생각해볼 수 있는 수업이었습니다. 이미지, 음성, 텍스트와 같은 모든 데이터가 AI 내부에서는 결국 숫자로 변환되어 처리된다는 점이 특히 인상적이었습니다. 평소 챗지피티나 이미지 생성 AI를 편리한 도구로 계속해서 사용해왔지만, 이번 수업을 통해 그 내부에서는 벡터와 행렬을 기반으로 한 수많은 계산이 이루어지고 있다는 점을 새롭게 이해할 수 있었습니다. 또한 AI가 단순히 똑똑한 프로그램이 아니라, 데이터를 숫자로 바꾸고 이를 계속 계산하며 결과를 만들어내는 시스템이라는 점도 흥미롭게 느껴졌습니다.

또, 딥러닝의 "deep"이 깊게 학습한다는 의미가 아니라, 여러 개의 행렬 층이 쌓여 있다는 뜻이라는 설명이 기억에 남습니다. 지금까지는 AI 관련 용어들을 막연하게만 알고 있었는데, 이번 수업을 통해 AI가 실제로 어떤 구조를 바탕으로 작동하는지 조금이나마 더 구체적으로 이해할 수 있었습니다. 또한 AI 기술이 발전할수록 엄청난 양의 전기와 데이터센터가 필요하다는 점이 기억에 남는데, AI 발전을 위해서 소프트웨어 기술만 발전시키면 되는 것이 아니라 에너지와 인프라 문제까지 함께 연결되어 있다는 점이 흥미로웠기 때문입니다.